

Universidad Técnica de Ambato

Nombre: Andrés Gabriel Uayas Marache

Fecha: 2026/09/11

Curso/Nivel: Iero B Software

Asignatura: Lógica y programación

Ingeniero: Jore Caiza

1. Ejercicio 1 Competencias de programación por niveles

En una competencia académica se califican 3 retos y se determina el nivel del participante según su desempeño, penalizaciones y bonificaciones.

1. Análisis

- Puntaje del reto 1
- Puntaje del reto 2
- Puntaje del reto 3
- # de errores cometidos
- Tiempo total en minutos
- Indicador si resolvió el desafío extra
- Indicador de descalificación

2. Proceso

1. Puntaje base $= r_1 + r_2 + r_3$
2. Penalización $= \text{errores} * 4$
3. Bonificación
 - Si "desafío extra" = "si", +15 puntos
 - Si "tiempo" ≤ 30 , +10 puntos
 - $\text{bonif. extra} \leq 0$, puntaje final = 0
4. Determinación del nivel
 - 0 a 29: Principiante
 - 30 a 49: Básico
 - 50 a 69: Intermedio
 - 70 a 89: Avanzado
 - 90 o más: Experto
 - Excepción por descalificación

3. Salida

- Puntaje base
- penalización
- bonificación
- puntaje final
- nivel
- Observación

Algoritmo / Pseudocódigo

Algoritmo EvaluarCompetencia

// Entrada de datos

Leer reto 1, reto 2, reto 3

Leer errores

Leer tiempo

Leer desafío_extra, descalificado

// Cálculo del puntaje base

$\text{puntaje base} \leftarrow \text{reto 1} + \text{reto 2} + \text{reto 3}$

// Cálculo de penalización

$\text{penalización} \leftarrow \text{errores} * 4$

// Cálculo bonificación

$\text{bonificación} \leftarrow 0$

Si desafío_extra = "si" entonces

$\text{bonificación} \leftarrow \text{bonificación} + 15$

FinSi

Si tiempo ≤ 30 entonces

bonificación $\leftarrow$ bonificación + 10

FinSi

// Cálculo del puntaje final

puntaje_final $\leftarrow$ puntaje_final - penalización + bonificación

Si puntaje_final ≤ 0

FinSi

// Asignación del nivel según puntaje

Si puntaje_final ≥ 0 y puntaje_final ≤ 29 entonces

nivel $\leftarrow$ "Principiante"

SinoSi puntaje_final ≥ 30 y puntaje_final ≤ 49 entonces

nivel $\leftarrow$ "básico"

SinoSi puntaje_final ≥ 50 y puntaje_final ≤ 69 entonces

nivel $\leftarrow$ "intermedio"

SinoSi puntaje_final ≥ 70 y puntaje_final ≤ 89 entonces

nivel $\leftarrow$ "avanzado"

Sino

nivel $\leftarrow$ "Experto"

FinSi

// Validación de observación (Puntaje alto pero con errores)

observación $\leftarrow$ ""

Si (puntaje_final ≥ 70 o nivel = "Avanzado" o nivel = "Experto") y con errores ≥ 5

observación $\leftarrow$ "Resultado inconsistente: revisar calidad de resolución"

FinSi

// Salida de resultados

Escribir "Puntaje base" puntaje_base

Escribir "Penalización" penalización

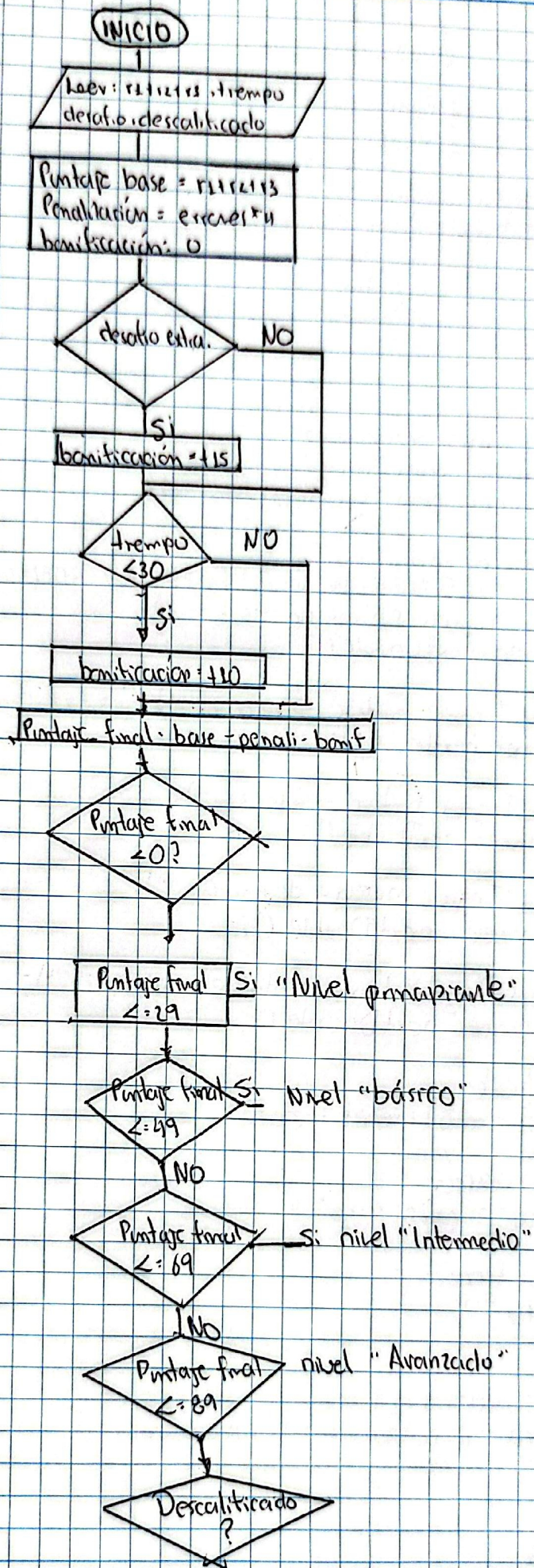
Escribir "Bonificación" bonificación

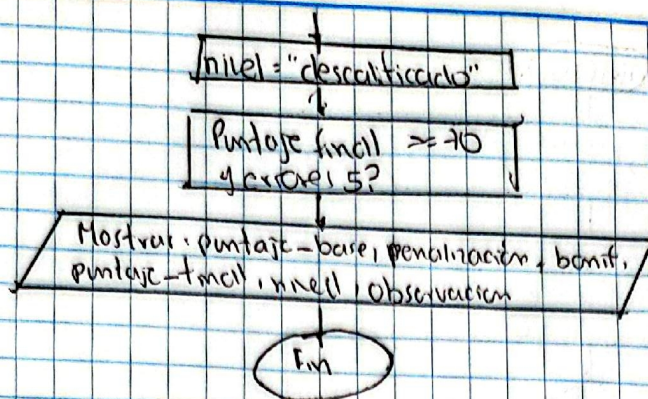
Escribir "Puntaje final" puntaje_final

Escribir "Nivel" nivel

Escribir "Observación" observación

Fin Algoritmo





Código en Java

```

import java.util.Scanner;
public class EvaluacionCompetencia {
    public static void main (String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Lectura de datos de entrada
        System.out.println("== EVALUACION DE COMPETENCIA ACADEMICA ==");
        System.out.println("Ingrese puntaje de reto 1: ");
        double reto1 = scanner.nextDouble();

        System.out.println("Ingrese puntaje de reto 2: ");
        double reto2 = scanner.nextDouble();

        System.out.println("Ingrese puntaje de reto 3: ");
        double reto3 = scanner.nextDouble();

        System.out.println("Ingrese número de errores: ");
        int errores = scanner.nextInt();

        System.out.println("Ingrese tiempo total en minutos: ");
        double tiempo = scanner.nextDouble();

        // 1. Calcular puntaje base
        double puntajeBase = reto1 + reto2 + reto3;

        // 2. Calcular penalización
        double puntajeBase = puntajeBase - errores * 4;

        // 3. Calcular bonificaciones
        double bonificación = 0;
        bonificación += 15;

        // 4 y 5. Calcular puntaje final
        double puntajeFinal = puntajeBase + bonificación;
        if (puntajeFinal < 0) {
            puntajeFinal = 0;
        }

        // 7. Asignar nivel
  
```



```

if (puntaje final == 0 && puntaje final <= 29) {
    nivel "Incompleto"
} else if (puntaje final >= 30 && puntaje final <= 49) {
    nivel "Basico"
} else if (puntaje final >= 50 && puntaje final <= 69) {
    nivel "Intermedio"
} else if (puntaje final >= 70 && puntaje final <= 89) {
    nivel "avanzado"
}

```

// 8. Observación por inconsistencia

String observación = "";

```

if (puntaje final >= 70 && errores > 5) {
    observación = "Revisar calidad de resolución"
}

```

// Mostrar salidas ("\\n" == "\\n" Resultado == "\\n");

System.out.println("Puntaje base: " + Puntaje base);

System.out.println("Penalización: " + penalización);

System.out.println("Bonificación: " + bonificación);

System.out.println("Puntaje final: " + Puntaje final);

System.out.println("Nivel: " + nivel);

System.out.println(observación.isEmpty() ? "" : observación);

System.out.println("=====");

scanner.close();

}

}

Prueba de escritorio

Paso / instrucción	Caso 1	Caso 2	Caso 3
Puntaje base	25 + 30 = 55	35 + 35 = 70	30 + 30 = 60
Penalización	2 * 4 = 8	6 * 4 = 24	1 * 4 = 4
bonif. desatino ext	+15	+15	+0
bonif. tiempo	10 (25 < 30)	0 (35 > 30)	10 (20 < 30)
Puntaje final	25	15	10
Puntaje final base + bonif.	NO (92)	NO (92)	NO (91)
P. final	75 - 8 + 25 = 92	75 - 8 + 25 = 92	80 - 4 + 9 = 91
Asignación	Experto	Experto	Avanzado
Evaluar	NO	NO	SI
Exclusión errores	NO (-2)	SI (91 < 70 y 0)	NO (-11)